

TxBizFinder Intelligence

Plan de accion: lo que falta + APIs + legal + ventas + ingresos

Generado 2026-07-23 | Suite Texas SaaS | Confidencial

0. Resumen ejecutivo (1 pagina mental)

Hoy la suite YA funciona en modo demo + algunas fuentes live (NWS, Open-Meteo, NOAA, FEMA NFHL parcial, permisos multi-ciudad, franchise tax). Para que el sitio sea credible comercialmente frente a portales tipo FEMA/aseguradoras y genere ingresos, falta: (1) keys free y cableado de APIs oficiales, (2) disclaimers legales fuertes, (3) auth + billing + gateway, (4) posicionamiento correcto (no reemplaza FEMA; acelera triage), (5) go-to-market a contratistas, MGAs, brokers y, con cuidado, canales adyacentes a sector publico.

Principio de producto (no negociable)

- API oficial / open data > bulk CSV > scrape HTML (solo workers CLI/Actions)
- Nunca scrapear en el request del usuario del browser
- Todo dato demo debe ir con badge demo:true y color gris en UI
- NUNCA vender como: determinacion FEMA, cotizacion de seguro, o feed operativo ERCOT/TCEQ

1. Lo que FALTA para que el sitio funcione bien

1.1 Por producto - estado y gap critico

Producto	Hoy	Falta para 'bien'	Prioridad
FloodGuard	NFHL + NWS live + demo pins	USGS gauges, OpenFEMA claims, badges Offici	P0
PowerPulse	Demo ERCOT-style + ZIP3	EIA key live; ERCOT ToS o proxy EIA	P0
ChannelWatch	Open-Meteo/NOAA/NWS live	AirNow key; TCEQ GIS vs HTML scrape	P0
Emissions Sentinel	Connectors + demo fuerte	CAMPD/EIA keys; GHGRP/eGRID bulk	P1
PermitRadar	Houston xlsx + SODA cities	Mas ciudades TX; alertas email ZIP	P1
TxBizFinder	Franchise tax + TABC + researc	Rate limits, CRM export, billing	P1
MapHub	Proxy capas suite	Pulse estable; no inventar datos	P0
Suite/Gateway	Local :3099	api.txbizfinder.com + API keys + Stripe	P0

1.2 Plataforma SaaS (sin esto no cobras bien)

- Auth unificada: Clerk o Supabase Auth (usuarios humanos) + API keys (maquinas)
- Gateway api.txbizfinder.com: rate limit por tier Free/Contractor/Pro/Enterprise
- Billing Stripe: suscripcion mensual + metered usage opcional (API calls)
- Envelope estandar {data, meta:{product,asOf,source,demo,confidence}} en TODOS los endpoints
- OpenAPI por producto + suite overview
- Monitoring: data_runs / last_success en About y /api/meta/runs
- CI smoke: health checks de los 7 productos en GitHub Actions
- Dominios y SSL: flood/power/radar/channel/sentinel/finder/map.txbizfinder.com
- Rotar ADMIN_API_KEY / admin-dev-key antes de exponer tunnels publicos

1.3 UX de credibilidad (semana 1)

- Badge de confianza en UI: Official (verde), Agency open data (azul), Best-effort scrape (ambar), Modeled/demo (gris)
- Flag demo:true visible cuando el dato es sintetico
- Link 'View official source' junto a cada capa critica (FEMA MSC, NWS, TCEQ, EIA)
- About pages con asOf, cadencia, licencia resumida (ya parcialmente en meta APIs)
- Footer legal corto + pagina /legal o /terms + /privacy

2. APIs y datos FALTANTES (checklist accionable)

2.1 Keys free - REGISTRAR YA (0 USD)

Env var	Registro	Producto	Uso
EIA_API_KEY	eia.gov/opendata/register.php	Power + Sentinel	Gen/demanda/fuels
AIRNOW_API_KEY	docs.airnowapi.org	Channel + Sentinel	AQI tiempo real
OPENAQ_API_KEY	openaq.org	Sentinel	Monitores ambient
CAMPD_API_KEY	epa.gov power-sector cam-api	Sentinel	CEMS plantas
SOCRATA_APP_TOKEN	data.texas.gov / city portals	Radar + Finder	Rate limit SODA

2.2 Como hacer el request (plantillas)

A) NWS (ya live) - sin key

GET https://api.weather.gov/alerts/active?area=TX
Headers: User-Agent: TxBizFinderIntelligence/1.0 (contacto@tudominio.com); Accept: application/geo+json
Regla: User-Agent DESCRIPTIVO con email de contacto. Sin esto NWS puede bloquear.

B) EIA Open Data (PENDIENTE - P0 PowerPulse)

1) Registrarte: https://www.eia.gov/opendata/register.php
2) Guardar en .env: EIA_API_KEY=...
3) Ejemplo series (electricidad):
GET
https://api.eia.gov/v2/electricity/rto/region-data/data/?api_key=TU_KEY&frequency=hourly&data[0]=value&facets[respondent][]=ERC
O&sort[0][column]=period&sort[0][direction]=desc&length=24
4) Cachear en warehouse (no llamar EIA en cada click de mapa).

C) EPA AirNow (PENDIENTE - P0 ChannelWatch)

1) Registro: https://docs.airnowapi.org/
2) .env: AIRNOW_API_KEY=...
3) Ejemplo por lat/lon:
GET
https://www.airnowapi.org/aq/observation/latLong/current/?format=application/json&latitude=29.76&longitude=-95.37&distance=25&API_KEY=TU_KEY
4) Mostrar como Official; si falla, fallback Open-Meteo modelado con badge Modeled.

D) OpenAQ v3

Header: X-API-Key: TU_KEY
GET https://api.openaq.org/v3/locations?coordinates=29.76,-95.37&radius=25000&limit=20
Usar en Sentinel ambient layer.

E) EPA CAMPD

Portal: https://www.epa.gov/power-sector/cam-api-portal
Registro free key -> CAMPD_API_KEY
Usar para CEMS de plantas (emisiones horarias). Preferir API/bulk oficial; NUNCA scrapear EPA HTML.

F) FEMA NFHL (FeatureServer) - ya parcialmente

Servicios publicos ArcGIS (sin key). Identify/query por lat/lon capa Flood Hazard Zones.
Ejemplo conceptual: query geometry=point&geometryType=esriGeometryPoint&inSR=4326&outFields=*&f=json
UI: badge Official + link MSC. Si no hay feature en el punto: fallback demo+NWS con disclaimer.

G) OpenFEMA NFIP claims (PENDIENTE)

https://www.fema.gov/about/openfema/data-sets
REST open data - agregar claims density por ZIP para narrativa aseguradoras.
NO es cotizacion. Es densidad historica informativa.

H) USGS NWIS gauges (PENDIENTE)

<https://waterservices.usgs.gov/>

GET IV (instantaneous values) por bbox Texas o site codes cercanos al ZIP.

Capa flood/channel: caudales en mapa.

I) Bulk sin key (descarga periodica)

- EPA GHGRP facility tables -> data/bulk/ghgrp* (Sentinel)
- EPA eGRID workbook -> data/bulk/egrid* (Sentinel emission rates)
- EPA TRI / Envirofacts API o bulk (Channel facilities - salir de demo)
- TCEQ open GIS services (preferir a scrape CAMS/EER HTML)

2.3 Donde NO pedir API / no scrapear

- FEMA MSC HTML - usar NFHL MapServer/FeatureServer
- weather.gov HTML - usar api.weather.gov
- EIA/EPA HTML tables - APIs oficiales
- Socrata HTML - SODA JSON
- Yelp / MLS / aseguradoras privadas paywalled - fuera de scope
- ERCOT: revisar ToS antes de scrapear dashboards; preferir EIA como proxy

3. Datos legales que DEBES poner (copy listo)

Aviso: esto es checklist de producto/ingenieria, NO asesoramiento legal. Revisa con un abogado de TX (tech + insurance adjacent) antes de cobrar a aseguradoras.

3.1 Donde debe aparecer

Lugar	Contenido minimo	Obligatorio
Footer global todas las apps	No FEMA determination / no insurance advice	Si
About + /legal o /terms	Terminos, limitacion de responsabilidad	Si
/privacy	Que datos de usuario guardas (ZIP, email, logs)	Si si hay cuenta
Modal primer uso Flood/Power	Aceptar disclaimer antes de export CSV	Recomendado
Cada capa con badge	Source + Official/Demo	Si
Emails/alertas digests	Misma disclaimer corta	Si
API responses meta	disclaimer URL o codigo	Pro/Enterprise
Contrato Enterprise	MSA + DPA + no reliance on flood zone for lending	Si enterprise

3.2 Textos recomendados (EN - UI)

FloodGuard / general risk

"Educational and informational only. Not an official FEMA flood determination, not a survey, and not insurance, lending, or underwriting advice. Flood zones and scores may be incomplete, delayed, or modeled. Always verify with the FEMA Map Service Center, a licensed surveyor, and your insurer or lender."

PowerPulse / grid

"Not an official ERCOT operational feed. Not for trading, dispatch, or emergency response. Metrics may be demo, delayed, or derived from public EIA/NOAA proxies. Follow official ERCOT and local utility guidance during grid emergencies."

ChannelWatch / emissions

"Public transparency tool. Not affiliated with TCEQ, EPA, or NWS. Modeled AQI does not replace official monitors. Emission event quantities are industry self-reported estimates. Verify on official agency portals before any health or compliance decision."

PermitRadar

"Independent visualization of public open data. Not affiliated with any Texas city permitting office. Always verify permit status, conditions, and ownership with the issuing authority before bidding or investment decisions."

TxBizFinder leads

"Business leads derived from public filings and optional web research. Not a credit, compliance, or background check. Website research is best-effort and may be incomplete. Comply with TCPA/CAN-SPAM and local solicitation rules when contacting leads."

3.3 Clausulas de terminos (bullet list para abogado)

- Servicio AS IS / AS AVAILABLE; sin garantia de exactitud o uptime salvo SLA Enterprise por escrito
- Limitacion de responsabilidad: fees pagados en 12 meses (o 100 USD free tier)
- Indemnizacion del cliente si usa datos para decisiones de seguro/lending sin verificacion oficial
- Prohibido reventa de datos de agencia si el ToS de la fuente lo prohíbe; cache solo para operar el producto
- Usuario no eludira rate limits ni hara scraping de tu API
- Derecho a marcar/retirar capas si una agencia pide cese o cambia licencia
- Datos personales: ZIP, email, IPs de logs; retencion y derechos CCPA si aplica a CA users
- No eres productor de seguros ni adjuster; no cobras prima ni emites polizas
- Export CSV/API: cliente es responsable del uso downstream
- Governing law: Texas; venue en tu condado

3.4 Licencias de fuentes (resumen para UI About)

- Datos federales US (FEMA/NWS/USGS/EIA/EPA): generalmente public domain / uso amplio - citar fuente
- Socrata ciudades: revisar cada portal (generalmente open data con atribucion)

- Open-Meteo: revisar su licencia/ToS de uso comercial
- OpenFreeMap tiles: respetar atribucion del estilo/tiles
- ERCOT public: ToS estricto - no asumir redistribucion comercial del feed
- DuckDuckGo/Playwright research: uso interno lead-gen; no republicar scrapes masivos

4. Como ofrecerlo a FEMA, sector publico y aseguradoras

4.1 Realidad comercial (importante)

FEMA no es un 'cliente SaaS tipico' que compra un mapa de startup la semana que llega. El camino realista es: (A) vender a quien TRABAJA con riesgo de inundacion (MGAs, carriers regionales, IA firms, adjusters, municipalities, contractors), y (B) usar datos FEMA PUBLICOS (NFHL, OpenFEMA) como capa de credibilidad - no pretender partnership oficial FEMA al dia 1.

Posicionamiento correcto: 'Texas operational intelligence layer on public data' - mas rapido para triage que portales institucionales, no reemplazo legal de FEMA MSC.

4.2 Que NO digas en pitch

- 'Somos la alternativa oficial a FEMA' / 'reemplazamos el flood determination'
- 'Nuestros scores reemplazan underwriting actuarial'
- 'Feed en tiempo real de ERCOT para trading'
- Cualquier claim de certificacion federal sin contrato real

4.3 Que SI digas (value props por buyer)

Buyer	Dolor	Tu promesa	Producto ancla
MGA / carrier regional TX	Triage lento multi-portal	ZIP risk + NFHL + claims density + in	Flood+Sentinel+MapH
Adjuster / IA firm	Contexto campo post-evento	Alertas NWS + permisos + aire en un m	MapHub+Flood+Channe
Municipal / emergency mgm	Vista fragmentada	Dashboard TX capas publicas (pilot)	MapHub white-label
Contractor / remodeler	Quien construye cerca	Permisos early signal + flood/grid co	PermitRadar
Broker / agency insurance	Leads + riesgo barrio	BizFinder leads + FloodGuard ZIP	Finder+Flood
Environmental consultant	Capas EPA/TCEQ lentas	Warehouse multi-source + anomalias	Sentinel+Channel

4.4 Camino hacia FEMA / sector publico (largo, realista)

Fase A - Credibilidad tecnica (ahora)

- Usar solo APIs/bulk oficiales; badges Official; About con fuentes citables
- Publicar metodologia corta (como se calcula hybrid risk; que es demo)
- Case study interno: 'ZIP 77002 lookup en <2s vs 5 portales'

Fase B - Adyacentes a gobierno (3-9 meses)

- Piloto con county emergency management o floodplain administrator (TX) - gratis o bajo costo
- RFI/RFQ locales cuando pidan 'situational awareness dashboard'
- Partner con firmas de ingenieria/GIS que YA venden a municipios (tu eres white-label capa datos)
- SAM.gov / Texas SmartBuy solo cuando tengas entidad, insurance (E&O), y producto estable

Fase C - Aseguradoras (paralelo, mas rapido que FEMA)

- Entrar por MGA / surplus lines / regional P&C en Texas Gulf Coast - no por Fortune 100 el dia 1
- Ofrecer Pro: API ZIP risk batch + webhooks + export; no 'pricing engine'
- Pilot 30-60 dias: 5 users, 1 region (Harris/Galveston/Jefferson), success metric = time-to-triage
- Security packet: SOC2 roadmap, auth, logs, data retention, pen-test future
- Nunca pidas 'reemplazar' su cat model; pide ser 'pre-bind context layer'

4.5 One-pager de venta (estructura)

- Headline: Texas multi-hazard intelligence for teams that cannot wait on 6 agency portals
- Problem: flood + permits + grid + air data viven en silos; decisiones de campo pierden horas
- Solution: MapHub + APIs con meta.demo/confidence; workers frescos; EN/ES
- Proof: live NWS, NFHL query, multi-city permits, public data only
- Offer: Contractor \$X/mo | Pro API \$Y/mo | Enterprise white-label
- CTA: pilot ZIP pack (10 ZIPs gratis 14 dias) + demo MapHub
- Legal footer: not FEMA determination / not insurance advice

5. Como generar ingresos y a quien venderse

5.1 Tiers sugeridos (precios objetivo)

Tier	Precio	Quien compra	Que incluye
Free	\$0	Usuarios curiosos / lead magne	Mapas demo, ZIP limitados, delayed data,
Contractor	\$29-79/mo	Remodelers, GC chicos, roofers	Saved ZIPs, permit alerts email, CSV exp
Pro	\$199-499/mo	Brokers, MGAs chicos, consulto	API keys, NFHL/history, webhooks, higher
Enterprise	custom \$1k-15k+/mo	MGA/carrier, municipio, firmas	SSO, bulk geocode, white-label MapHub, S

5.2 Quien es el comprador ideal (ICP) - orden de facilidad de venta

- 1) Contratistas y trade partners TX (PermitRadar) - ticket bajo, ciclo corto, valor obvio.
- 2) Insurance agencies / producers TX Gulf - FloodGuard ZIP + leads BizFinder.
- 3) MGAs y small carriers - Pro API + MapHub; ciclo mediano; requiere legal/security.
- 4) Environmental / industrial consultants - Sentinel + Channel.
- 5) Municipal / EM - Enterprise white-label; ciclo largo; procurement.
- 6) 'Vender a FEMA HQ' - NO es ICP inicial; es branding/aspiracional via open data quality.

5.3 Motores de ingreso (stackeables)

- Suscripcion SaaS (principal) - Stripe monthly/annual (2 meses free en annual)
- API metered (Pro+): \$ por 1k lookups ZIP o 1k API calls extra
- One-time data packs: 'Harris County permit+flood pack' CSV historico
- White-label MapHub embebido en portal de agencia de seguros (setup fee + monthly)
- Servicios: integracion CRM (HubSpot/Salesforce), training 1/2 dia (Enterprise)
- Lead marketplace opcional (cuidado legal): leads cualificados a contractors - consentimiento y TCPA
- Affiliate: tools de insurance education (no cotizacion) - secundario

5.4 Canales de adquisicion (baratos primero)

- SEO local TX: 'building permits Houston ZIP', 'flood zone 77002 check', EN/ES
- LinkedIn outbound a producers/MGAs Gulf Coast con case ZIP demo
- Grupos de contractors (FB/Nextdoor pro / asociaciones ABC/AGC locales) - PermitRadar
- Product Hunt / Show HN solo cuando free tier sea estable
- Partnership con CRM de seguros (Fernando CRM u otros) - embed Flood ZIP widget
- Webinars cortos: 'Como leer NFHL + permisos antes de ofertar un remodel'
- Content: metodologia + disclaimers (genera confianza B2B)

5.5 Metricas que importan (no vanity)

- Activation: primer ZIP lookup con badge Official (no solo demo)
- Retention W1/W4 Contractor: % que vuelve a ver permisos de su ZIP saved
- API paid conversion: free -> Pro key
- Time-to-triage en pilot aseguradora (minutos vs baseline)
- Data freshness: % fuentes con last_success < 24h
- Support load: tickets por 'es esto FEMA oficial?' - baja con mejores disclaimers

5.6 Plan de 30 dias para empezar a cobrar

- Semana 1: Keys EIA+AirNow+OpenAQ; cablear Power/Channel; badges Official/Demo en UI; /terms draft
- Semana 2: Flood NFHL path solido + OpenFEMA claims por ZIP; Stripe skeleton + Free/Contractor
- Semana 3: Gateway API keys rate limit; 10 outreach a contractors Houston + 5 agencies
- Semana 4: Pilot Pro con 1 MGA o IA firm; medir triage; cerrar 5 Contractor paid

5.7 Script corto de outreach (contractor)

Asunto: Permisos nuevos cerca de tus ZIPs (Houston/Austin)

Hola {Nombre}, construimos PermitRadar: mapa de permisos publicos de TX + contexto de inundacion/grid para ofertar con mas contexto. Es open data, no afiliado a la ciudad. Puedo activarte 14 dias Contractor gratis en ZIP {770XX}. Si no te sirve, lo cancelas. Demo: {link MapHub/Radar}

5.8 Script corto de outreach (MGA / agency)

Asunto: Pre-bind Texas ZIP context (NFHL + alerts + industrial) - pilot

Hola {Nombre}, TxBizFinder Intelligence apila capas publicas (FEMA NFHL, NWS, permisos, emisiones) en un mapa/API para triage rapido en TX Gulf. NO es flood determination ni pricing. Buscamos un pilot Pro 30 dias con 5 seats: success = reducir tiempo de contexto pre-bind. Te comparto un ZIP pack de tu territorio y el disclaimer legal de producto.

6. Checklist maestro (imprimible)

Credibilidad de datos

- [] EIA_API_KEY en PowerPulse + Sentinel y series cacheadas
- [] AIRNOW_API_KEY en ChannelWatch (Official AQI)
- [] OPENAQ_API_KEY + CAMPD_API_KEY en Sentinel
- [] OpenFEMA claims aggregate por ZIP en Flood
- [] USGS gauges en mapa Flood/Channel
- [] GHGRP + eGRID bulk cargados en data/bulk
- [] Badges Official/Demo en todas las capas visibles
- [] About + meta API con asOf/cadence/source URL por fuente

Legal / compliance producto

- [] /terms y /privacy publicados EN+ES
- [] Footer disclaimer en 7 apps
- [] Modal aceptacion en export CSV y API key create
- [] TCPA note en BizFinder contact workflows
- [] Revision ToS ERCOT antes de cualquier scrape grid
- [] Abogado revisa claims de marketing a insurers

Cobrar

- [] Stripe productos Free/Contractor/Pro
- [] Gateway con API keys y rate limits
- [] Landing pricing en txbizfinder.com
- [] 20 outreaches Contractor + 10 Agency/MGA
- [] 1 pilot Enterprise documentado (case study)

Operacion

- [] Rotar admin-dev-key
- [] Uptime checks (health) + alertas de ingest fail
- [] Backup Postgres/Supabase
- [] Runbook: que hacer si FEMA/NWS/EIA cae (demo labeled)

7. Referencias en repos

- texas-biz-finder/docs/DATA_SOURCES_PUBLIC.md - catalogo APIs y scraping
- texas-biz-finder/docs/TxBizFinder_Data_Roadmap.pdf - roadmap datos
- txbizfinder-suite/docs/DATA_ROADMAP.md - indice suite
- */docs/SUITE_SAAS.md - por producto
- GET /api/suite/meta o /v1/suite/meta - dataSources + scrapingPolicy live

Aviso final: este plan es de ingenieria y go-to-market. Los datos de inundacion, red electrica y emisiones son informativos. No constituyen determinacion FEMA, consejo de seguros, ni instrucciones operativas de ERCOT/TCEQ/EPA. Valida siempre con fuentes oficiales y profesionales licenciados. No es asesoramiento legal ni financiero.